Guía: Potencias

M1 · Números · Potencias y raíces enésimas

¿De qué trata?

Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales. En a^n, la base a se multiplica por sí misma n veces.

Conceptos clave

- a^n = a · a · … · a (n veces). La base es a y el exponente es n.
- Base negativa con exponente par da resultado positivo; con exponente impar, negativo. Ejemplo: (–2)^4 = 16 y (–2)^3 = –8.
- Cuidado con los paréntesis: –3^2 = –9 (solo se eleva el 3), mientras que (–3)^2 = 9.
- Todo número distinto de cero elevado a 0 es 1: a^0 = 1.
- Exponente negativo: a^(–n) = 1 / a^n, con a ≠ 0. Ejemplo: 2^(–3) = 1/8.

Ejemplo resuelto

Problema

Calcula (–2)^4 – 2^4 + (–1)^7.

Solución

(–2)^4 = 16, 2^4 = 16 y (–1)^7 = –1. Entonces 16 – 16 + (–1) = –1.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.